

5.2. Разность квадратов двух выражений

5.2.1. Умножение разности двух выражений на их сумму. Умножим разность $a-b$ на сумму $a+b$:

$$(a-b)(a+b)=a^2+ab-ab-b^2=a^2-b^2.$$

Следовательно,

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2. \quad (3)$$

Произведение разности и суммы двух выражений равно разности квадратов этих выражений.

Пример 1. Найдем произведение разности и суммы двух выражений.

а) $(4-5a)(4+5a)=4^2-(5a)^2=16-25a^2$;

б) $(8+3x)(8-3x)=8^2-(3x)^2=64-9x^2$;

в) $(-m-7p)(7p-m)=(-1)(m+7p)(7p-m)=-[(7p)^2-m^2]=-(49p^2-m^2)=m^2-49p^2$.

Пример 2. Упростим выражение $(2x-3y)(2x+3y)+9y^2-x$.

$$(2x-3y)(2x+3y)+9y^2-x=4x^2-9y^2+9y^2-x=4x^2-x$$

5.2.2. Разложение разности квадратов двух выражений на множители. Формула (3) часто применяется в виде

$$a^2-b^2=(a-b)(a+b). \quad (4)$$

Тождество (4) часто называют *формулой разложения разности квадратов на множители*.

Разность квадратов двух выражений равна произведению разности и суммы этих выражений.

Пример 3. а) $64-x^2=8^2-x^2=(8-x)(8+x)$;

б) $49a^2-25b^2c^4=(7a)^2-(5bc^2)^2=(7a-5bc^2)(7a+5bc^2)$;

в) $(2a-b)^2-(a+2b)^2=(2a-b-a-2b)(2a-b+a+2b)=(a-3b)(3a+b)$.

Пример 4. Разложим многочлен $4a^2-9b^2-2a-3b$ на множители.

$$4a^2-9b^2-2a-3b=(2a-3b)(2a+3b)-(2a+3b)=(2a+3b)(2a-3b-1)$$



1. Чему равно произведение разности и суммы двух выражений?
2. Чему равна разность квадратов двух выражений?
3. Докажите формулу (3).